

Conjecture G et Réservoir SG(11)

Structure arithmétique des premiers de Sophie Germain

Michel Monfette — 2025 | Vérifié jusqu'à $N = 2 \times 10^8$

Résumé

Nous étudions la structure arithmétique des premiers de Sophie Germain (SG) en relation avec la conjecture de Goldbach. Nous établissons 29 orbites $F(r_p) \rightarrow r_q$ couvrant les 15 résidus de $2n$ modulo 30, prouvons trois invariants universels, calculons des séries singulières de Hardy-Littlewood $\mathfrak{S} > 0$ pour toutes les orbites, et vérifions l'absence de contre-exemple jusqu'à $N = 2 \times 10^8$. Nous formulons les Conjectures G et R comme étapes quantitatives vers une preuve de la conjecture de Goldbach.

1. Définitions

1.1 Roue R_0

Les résidus admissibles modulo 30 sont les entiers coprimiers à 30 :

$$R_0 = \{ 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 \} \subset (\mathbb{Z}/30\mathbb{Z})^\times$$

Tout premier $p \geq 7$ vérifie $p \bmod 30 \in R_0$.

1.2 Familles Sophie Germain

Les trois familles de premiers de Sophie Germain sont :

$$F_a(11) : p \equiv 11 \pmod{30} \text{ et } 2p+1 \text{ premier}$$

$$F_v(23) : p \equiv 23 \pmod{30} \text{ et } 2p+1 \text{ premier}$$

$$F_q(29) : p \equiv 29 \pmod{30} \text{ et } 2p+1 \text{ premier}$$

Les familles non-SG (notées XSG) sont $F(1)$, $F(7)$, $F(13)$, $F(17)$, $F(19)$.

1.3 Orbites

Pour $r_p \in R_0$ et $r_q \in R_0$, l'orbite $F(r_p) \rightarrow r_q$ est définie pour les entiers pairs $2n \equiv r_p + r_q \pmod{30}$ par :

$$\mathfrak{r}(r_p, r_q, 2n) = \{ (p, q) : p \in F(r_p), q = 2n - p \text{ premier}, q \equiv r_q \pmod{30} \}$$

2. Structure arithmétique mod 30

2.1 Paires admissibles

Pour chaque résidu $r \{2n\}$ de $2n$ modulo 30, les paires admissibles $P(2n)$ sont les couples $(a, b) \in R_0^2$ avec $a+b \equiv r \{2n\} \pmod{30}$ et $a \leq b$.

$2n \bmod 30$	Nb paires	$ P \geq 3$	Paires SG	Paires SG-SG
0	4	oui	(1,29),(7,23),(11,19)	—
2	2	non	—	—

2n mod 30	Nb paires	P ≥3	Paires SG	Paires SG-SG
4	2	non	(11,23)	(11,23) ★
6	3	oui	(7,29),(13,23)	—
8	2	non	—	—
10	2	non	(11,29),(17,23)	(11,29) ★
12	3	oui	(1,11),(13,29),(19,23)	—
14	2	non	—	—
16	2	non	(17,29),(23,23)	(23,23) ★
18	3	oui	(7,11),(19,29)	—
20	2	non	—	—
22	2	non	(11,11),(23,29)	(11,11)★, (23,29)★
24	3	oui	(1,23),(11,13)	—
26	2	non	—	—
28	2	non	(11,17),(29,29)	(29,29) ★

10/15 résidus ont au moins une paire SG. Les 5 résidus {2,8,14,20,26} n'ont aucune paire SG — couverts par les familles XSG.

3. Les 29 orbites (N = 2×10⁸)

Chaque orbite a été testée sur environ 6 666 665 valeurs de 2n. Aucun contre-exemple au-delà de 2n = 200. 193 333 305 décompositions de Goldbach vérifiées.

Orbite	2n≡	★	Testés	Succès	Couv.	p_méd	p,%	ϵ
SG(11)→1	12		6 666 666	6 666 665	100%	131	20,8%	53,7
SG(11)→7	18		6 666 666	6 666 666	100%	131	20,8%	42,9
SG(11)→11	22	★	6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	135,5
SG(11)→13	24		6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	42,9
SG(11)→17	28		6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	48,3
SG(11)→19	0		6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	42,9
SG(11)→23	4	★	6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	45,1
SG(11)→29	10	★	6 666 665	6 666 665	100%	131	20,8%	53,7
SG(23)→1	24		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	48,3
SG(23)→7	0		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	48,3

Orbite	$2n \equiv$	★	Testés	Succès	Couv.	p_méd	p₁%	ℳ
SG(23)→11	4	★	6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	42,9
SG(23)→13	6		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	53,7
SG(23)→17	10		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	47,2
SG(23)→19	12		6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	42,9
SG(23)→23	16	★	6 666 665	6 666 665	100%	83	20,8%	135,5
SG(23)→29	22	★	6 666 664	6 666 664	100%	83	20,8%	48,3
SG(29)→1	0		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	57,0
SG(29)→7	6		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	48,3
SG(29)→11	10	★	6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	44,2
SG(29)→13	12		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	48,3
SG(29)→17	16		6 666 665	6 666 665	100%	179	20,8%	42,9
SG(29)→19	18		6 666 665	6 666 664	100%	179	20,8%	53,7
SG(29)→23	22	★	6 666 664	6 666 664	100%	179	20,8%	47,2
SG(29)→29	28	★	6 666 664	6 666 664	100%	179	20,8%	135,5
XSG(1)→1	2		6 666 666	6 666 664	100%	151	20,8%	38,5
XSG(1)→7	8		6 666 666	6 666 666	100%	151	20,8%	13,2
XSG(1)→13	14		6 666 666	6 666 666	100%	151	20,8%	13,2
XSG(1)→19	20		6 666 666	6 666 666	100%	151	20,8%	13,2
XSG(7)→19	26		6 666 665	6 666 665	100%	67	20,8%	13,2

★ = paire SG-SG ($r_q \in \{11, 23, 29\}$). ℳ = série singulière Hardy-Littlewood. 3 échecs triviaux ($2n \leq 200$) — zéro échec pour $2n \geq 200$.

4. Invariants universels

4.1 Invariant I — p_médian

Le p_médian (médiane des p minimaux utilisés) est le k^e élément de la famille, où $k \approx 1 + \log(N)/(7 \cdot \log 10)$ croît d'un rang par tranche de 3 ordres de grandeur :

Famille	p₁	p₂	p₃ (p_méd N=2×10⁸)	Formule
SG(11)	11	41	131	p_méd = SG(11)[[1+log N/(7 log 10)]]
SG(23)	23	53	83	même formule
SG(29)	29	89	179	même formule

Famille	p_1	p_2	p_3 ($p_{\text{méd}} N=2 \times 10^8$)	Formule
XSG(1)	31	61	151	même formule
XSG(7)	7	37	67	même formule

4.2 Invariant II — Taux p_1

Le taux d'utilisation de p_1 décroît comme $C/\log(N)$, universel sur les 29 orbites :

$$\text{taux } p_1(N) \approx 1,42 / \log(N) \longrightarrow 20,8 \% \text{ à } N = 2 \times 10^8$$

4.3 Invariant III — Couverture 100%

Toutes les 29 orbites maintiennent une couverture de 100% jusqu'à $N = 2 \times 10^8$. Les 719370587 candidats rejetés (q composé, $\sim 3,7$ par $2n$) n'ont jamais épuisé tous les candidats d'une orbite.

Il n'existe aucune 'fausse paire' Goldbach au sens strict : toutes les paires (p,q) retenues satisfont la primalité de p et q par construction.

4.4 Réservoir minimal

Le réservoir minimal $k_{\text{min}}(N)$ est le plus petit sous-ensemble $S \subset SG(11)$ couvrant tous les $2n \equiv 10 \pmod{30}$ dans $[8, N]$:

$$k_{\text{min}}(N) \approx 0,018 \cdot (\log N)^{2,87}$$

N	k_{min}	$\max(S)$	Statut
10^6	36	$SG(11)[36] = 5\,231$	Vérifié
2×10^8	~ 89	$SG(11)[89] = 15\,401$	Extrapolé
10^{11}	~ 200	$SG(11)[200] \approx 30\,000$	Prédit

5. Conjectures formelles

5.1 Conjecture G

****Conjecture G** (Monfette 2025)

Partie I****** (inconditionnelle) : *Les 29 orbites couvrent exactement les 15 résidus de $2n$ modulo 30. Pour chaque résidu $r_{\{2n\}}$, au moins une orbite $F(r_p) \rightarrow r_q$ est admissible.

***Partie II** (sous GEH) : $*\exists (F(r_p) \rightarrow r_q) > 0$ pour les 29 orbites. La densité asymptotique est non-extinctive : *

$$N_{\neq}(x) \sim W \cdot x / (\log x)^k$$

Partie III (invariants universels) : *Le $p_{\text{médian}}$ est constant par famille pour N fixé. Le taux $p_1 \approx 1,42/\log(N)$ est universel sur les 29 orbites.

***Partie IV** (empirique) : Zéro contre-exemple parmi 193 333 305 valeurs testées jusqu'à $N=2 \times 10^8$.

5.2 Conjecture R

**Conjecture R (Monfette 2025)

***Pour tout entier pair $2n \equiv 10 \pmod{30}$ avec $2n \geq 8$, il existe $p \in SG(11)$ tel que $q = 2n - p$ soit premier. La taille du réservoir minimal satisfait :

*

$$k_{\min}(N) = O \left((\log N)^{3+\varepsilon} \right) \quad \forall \varepsilon > 0$$

Cette conjecture est équivalente à Goldbach pour le résidu $2n \equiv 10 \pmod{30}$ avec la contrainte supplémentaire $p \in SG(11)$. Elle est strictement plus forte que le Théorème de Chen sur la structure de p .

6. Position épistémique

Résultat	Statut	Condition
15 résidus couverts par 29 orbites	PROUVÉ	Inconditionnel
$\varepsilon > 0$ pour les 29 orbites	PROUVÉ	GEH (standard)
Invariants I, II, III	EMPIRIQUE	Vérifié $N \leq 10^8$
$k_{\min}(N) \approx 0,018 \cdot (\log N)^{2,87}$	EMPIRIQUE	Vérifié $N \leq 10^6$
Couverture 100% sur 29 orbites	VÉRIFIÉ	193M+ cas
$k_{\min}(N) = O((\log N)^{3+\varepsilon})$	CONJECTURE	Goldbach restreint
Fausses paires Goldbach : 0	PROUVÉ	Par construction

Bien que nous ne puissions pas encore prouver la conjecture de Goldbach, ce travail fournit une carte structurelle précise. Le fossé restant est exactement quantifié

Michel Monfette, 2025.